Modul Penguatan Dasar Jaringan Komputer
Kelas XII TJKT
Review Materi Wajib Sebelum PKL, UKK dan MTCNA

BAB 1
TCP dan UDP
Kompetensi
Setelah mempelajari materi ini siswa mampu:

- Menjelaskan TCP
- Menjelaskan UDP
- Menentukan kapan menggunakan TCP
- Menentukan kapan menggunakan UDP

Apa itu Protocol?
Protocol adalah aturan komunikasi antar perangkat.
Contoh:
Saat kita berbicara dengan teman.
Orang A berkata
"Halo"
Orang B menjawab
"Halo"
Itu mengikuti aturan komunikasi.
Komputer juga demikian.
Komputer harus mempunyai aturan agar bisa saling memahami.
Aturan tersebut dinamakan
Protocol

Apa itu TCP?
TCP adalah singkatan dari
Transmission Control Protocol
TCP adalah protocol yang mengutamakan
Keamanan dan Keakuratan Data
TCP memastikan semua data sampai tujuan.
Jika ada data yang hilang maka akan dikirim ulang.

Cara Kerja TCP
Misalnya kita mengirim file sebesar
100 MB
File tersebut tidak dikirim sekaligus.
Melainkan dipecah menjadi banyak bagian.
Misalnya
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 4
...
Setiap packet diberi nomor.
Kemudian dikirim.
Penerima akan memeriksa.

Jika Packet nomor 3 hilang
Penerima akan berkata
"Kirim ulang Packet nomor 3"
Baru file disusun kembali.

Keunggulan TCP

✓ Data pasti sampai
✓ Tidak rusak
✓ Urutan data benar
✓ Sangat aman

Kekurangan TCP

Lebih lambat
Karena selalu mengecek data.

Contoh penggunaan TCP

- Website HTTPS
- FTP
- Email
- SSH
- Winbox
- Remote Desktop
- Database

Apa itu UDP?

UDP adalah singkatan dari
User Datagram Protocol
UDP lebih mementingkan
Kecepatan
Tidak mengecek apakah data sampai.
Tidak ada pengiriman ulang.

Cara Kerja UDP

Komputer langsung mengirim.
Packet
Packet
Packet
Packet
Jika ada yang hilang
Tidak dikirim ulang.

Kelebihan UDP

✓ Sangat cepat
✓ Ringan
✓ Cocok realtime

Kekurangan UDP

Data bisa hilang
Urutan bisa berubah

Contoh penggunaan UDP

- Video Call
- VoIP
- CCTV IP
- Live Streaming
- Game Online
- DNS Query

Perbandingan TCP dan UDP

TCP	UDP
Aman	Cepat
Ada ACK	Tidak ada ACK
Ada Retransmission	Tidak ada
Connection Oriented	Connectionless
Lebih lambat	Lebih cepat
Cocok File	Cocok Streaming

Analogi

TCP
Seperti mengirim paket melalui JNE.
Jika paket hilang
Dicari.
Jika rusak
Diganti.

UDP
Seperti siaran radio.
Kalau pendengar kehilangan suara
Tidak mungkin radio mengulang siaran.

Praktikum

Di Command Prompt
ping google.com
Jelaskan bahwa Ping menggunakan ICMP.
Lalu buka Wireshark.
Siswa melihat packet TCP dan UDP.

BAB 2
Port dan Protocol

Apa itu Port?

Port adalah
"Pintu"
Setiap komputer mempunyai ribuan pintu.
Setiap pintu digunakan aplikasi tertentu.
Misalnya
Rumah

Pintu depan
Pintu garasi
Pintu belakang
Semua berbeda fungsi.
Komputer juga demikian.

Kenapa Port Dibutuhkan?
Misalnya
Komputer membuka

- Browser
- WhatsApp
- Winbox
- Game
- Zoom

Bagaimana komputer tahu data harus diberikan ke aplikasi mana?
Jawabannya
Menggunakan Port.

Contoh
192.168.1.10
IP Address adalah alamat rumah.
:80
Port adalah nomor kamar.

BAB 3
Port yang Sering Digunakan

Port	Protocol	Fungsi
20	FTP Data	Transfer File
21	FTP Control	Kontrol FTP
22	SSH	Remote Linux
23	Telnet	Remote Lama
25	SMTP	Kirim Email
53	DNS	Terjemah Domain
67	DHCP Server	Memberi IP
68	DHCP Client	Menerima IP
69	TFTP	Transfer Konfigurasi/Firmware
80	HTTP	Website
110	POP3	Ambil Email
123	NTP	Sinkronisasi Waktu
143	IMAP	Sinkronisasi Email
161	SNMP	Monitoring
162	SNMP Trap	Notifikasi Monitoring
389	LDAP	Direktori
443	HTTPS	Website Aman
445	SMB	File Sharing Windows

Port	Protocol	Fungsi
514	Syslog	Log Jaringan
587	SMTP Submission	Kirim Email Aman
3389	RDP	Remote Desktop Windows
5060	SIP	VoIP
8291	Winbox	Manajemen MikroTik

BAB 4

IP Address

IP Address adalah alamat setiap perangkat pada jaringan agar perangkat dapat saling berkomunikasi.

Tanpa IP Address komputer tidak mengetahui tujuan pengiriman data.

IPv4

IPv4 terdiri dari
32 bit
atau
4 Oktet
Contoh
192.168.10.15

Struktur

192 .168 .10 .15
Setiap angka disebut
Oktet
Nilai setiap oktet
0-255

IPv6

Karena IPv4 hampir habis.
Muncul IPv6.
Contoh
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
Jumlah bit
128 bit
Keuntungan
Alamat jauh lebih banyak.

Private IP

Digunakan dalam jaringan lokal.
Tidak bisa diakses langsung dari internet.

Class	Range
A	10.0.0.0–10.255.255.255
B	172.16.0.0–172.31.255.255
C	192.168.0.0–192.168.255.255

Public IP

IP yang diberikan oleh ISP.
Contoh
103.xxx.xxx.xxx
Dapat diakses melalui internet.

MAC Address
MAC Address adalah alamat fisik kartu jaringan (NIC) yang diberikan oleh pabrik dan digunakan pada komunikasi Layer 2.
Contoh
00:1A:2B:3C:4D:5E
MAC Address bersifat unik untuk setiap antarmuka jaringan.

Perbedaan IP dan MAC

IP Address	MAC Address
Alamat logis	Alamat fisik
Dapat diubah	Umumnya tetap
Layer 3	Layer 2
Digunakan antar jaringan	Digunakan dalam LAN

BAB 5
IPv4 Subnet Mask
Subnet Mask digunakan untuk membedakan bagian **Network** dan **Host** dari sebuah alamat IP.
Contoh:
IP Address : 192.168.10.25
Subnet Mask : 255.255.255.0
Prefix (/CIDR): /24
Artinya:

- Network: 192.168.10
- Host: .25

Tabel prefix yang wajib dihafal:

Prefix	Subnet Mask	Jumlah Host
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/29	255.255.255.248	6
/30	255.255.255.252	2

Catatan: Pada daftar awal terdapat "IPv4 Subnetmask" dua kali. Saya menggabungkannya menjadi satu bab agar tidak terjadi pengulangan.

BAB 6
Network ID dan Broadcast
Network ID
Alamat pertama pada suatu subnet yang menunjukkan identitas jaringan.
Tidak boleh digunakan oleh host.

Broadcast Address
Alamat terakhir pada suatu subnet yang digunakan untuk mengirim data ke seluruh host dalam jaringan tersebut.
Juga tidak boleh digunakan oleh host.
Contoh:
IP Address : 192.168.1.100
Subnet : /24
Hasilnya:

- Network ID : 192.168.1.0
- Host pertama : 192.168.1.1
- Host terakhir : 192.168.1.254
- Broadcast : 192.168.1.255

BAB 7
Perhitungan IP Subnet (Subnetting)
Contoh soal:
IP Address : 192.168.10.100/26
Langkah penyelesaian:

1. Prefix /26 berarti Subnet Mask 255.255.255.192.
2. Nilai blok pada oktet terakhir = 256 - 192 = 64.
3. Maka subnet yang terbentuk:
    - 0–63
    - 64–127
    - 128–191
    - 192–255
4. IP 192.168.10.100 berada pada rentang **64–127**.

Hasil akhirnya:

- **Network ID** : 192.168.10.64
- **Host pertama** : 192.168.10.65
- **Host terakhir** : 192.168.10.126
- **Broadcast** : 192.168.10.127
- **Jumlah host** : 62 host